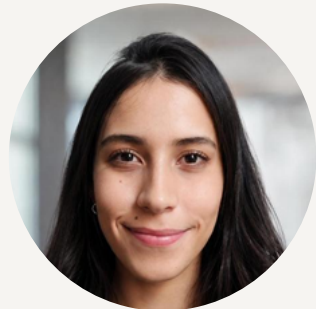


Sistema de Recomendação de Receitas Baseado em Grafos Bipartidos e PLN

Disciplina: Estruturas de Dados 2

Grupo 3: Beatriz Figueiredo, Brunno Fernandes,
João Pedro da Nóbrega, Josef Wojtyla e Rafaela
Andrea

EQUIPE E REPOSITÓRIO



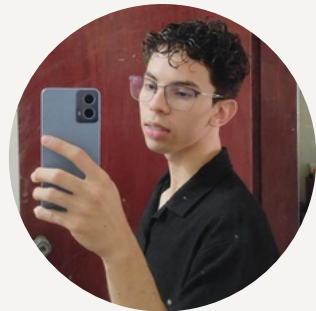
Beariz Figueiredo dos Santos
Matrícula: 232046050



Brunno Fernandes Franco
Matrícula: 232032000



João Pedro da Nóbrega Souza Cordeiro
Matrícula: 251023184



Josef Wojtyla Barros de Souza
Matrícula: 251023282



Rafaela Andrea Radamés Guerra
Matrícula: 231031723



Acesse o nosso projeto no Github!

Tema proposto: Sistema de Recomendação de Textos

Com o uso de **grafo bipartido**, onde os vértices representam usuários e documentos, e as arestas as suas interações, fazer uma **projeção do tipo texto-texto**, utilizando **conexões de similaridade semântica e/ou coocorrência de usuários ou outros**, capaz de sugerir os textos mais relevantes de forma personalizada para cada usuário.

Termos-chave: grafo bipartido; projeção texto-texto; similaridade.

Problema a ser Solucionado:

Pessoas com **restrições alimentares** (alergias, intolerâncias, dietas específicas) enfrentam dificuldades para filtrar e encontrar receitas seguras, e personalizadas em bases de dados genéricos.

Mais especificamente serão tratadas receitas **vegan/vegetarianas, sem glúten, sem lactose, para alérgicos a ovo, para alérgicos a peixe/frutos do mar.**

Termos-chave: restrições alimentares.

Solução Proposta:

O sistema resolve esse problema mapeando o comportamento de usuários com **perfis dietéticos semelhantes**.

Através do processamento de linguagem natural (**PLN**) da proteção das restrições e da análise de um grafo de interações (usuário-receita), a aplicação identifica quais receitas performaram melhor entre pessoas com a mesma condição e as recomenda prioritariamente.

Termos-chave: perfis dietéticos semelhantes; PLN.

1) Armazenamento dos dados: camada de persistência estruturadas em arquivos JSON (user.json e receita.json)

Estrutura do arquivo user.json:

```
"1": {  
  "nome": " ",  
  "descricao": " ",  
  "interacoes": {  
    "x": { "peso_interacao":  }  
  }  
}
```

Fonte: Autoria própria.

Estrutura do arquivo receita.json:

```
"101": {  
  "titulo": " ",  
  "ingredientes": " ",          # string separada por ;  
  "modo_preparo": " "  
}
```

Fonte: Autoria própria.

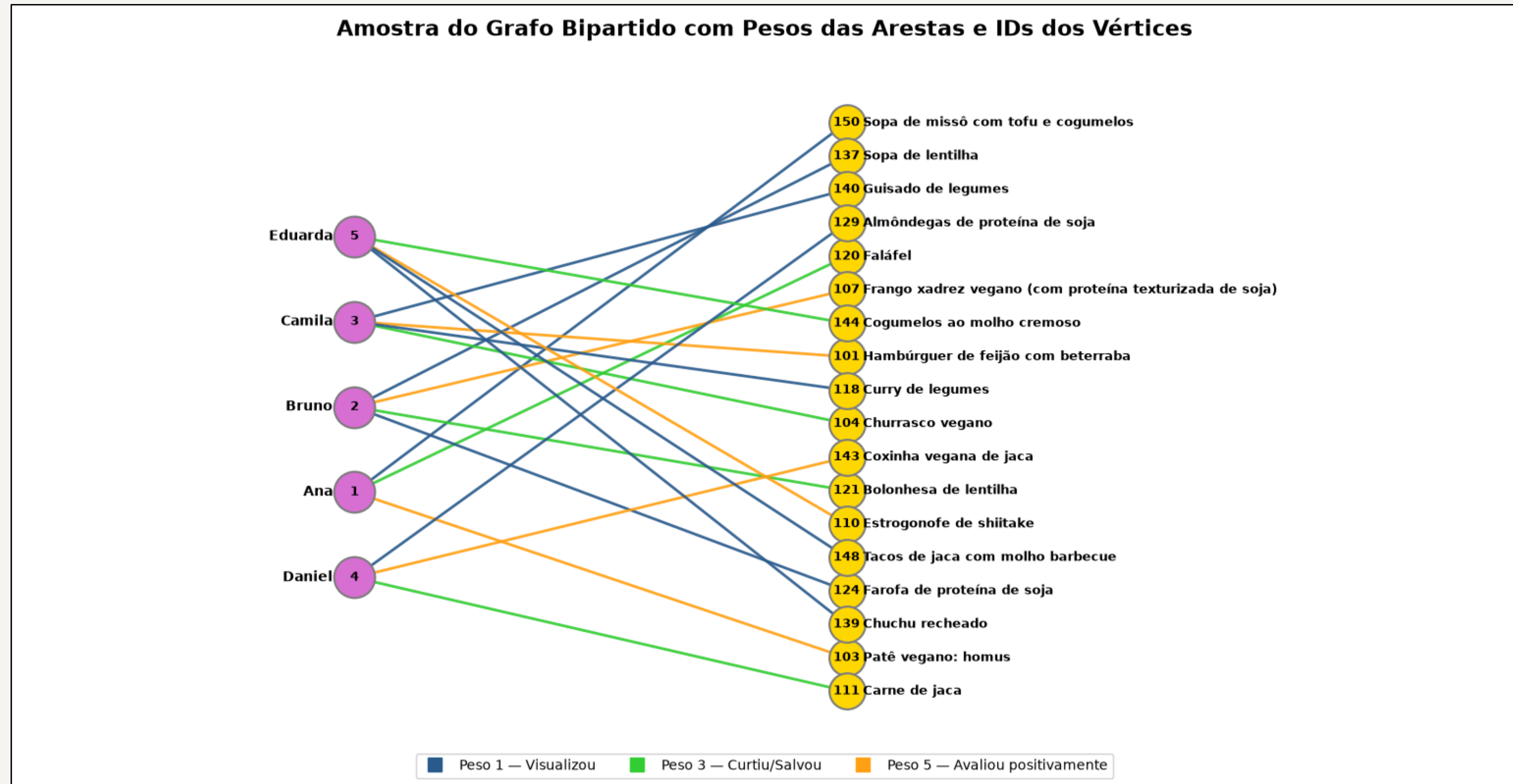
2) Critérios de interação entre usuários: pesos atribuídos às interações

Peso 1: O usuário apenas visualizou / abriu a receita (interação fraca).

Peso 3: O usuário curtiu / salvou a receita (demonstrou interesse real).

Peso 5: O usuário testou e contribuiu positivamente (sucesso máximo de engajamento).

3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (impressão)



3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (renderização e bibliotecas adicionais)

networkx: Utilizado para criar a estrutura matemática do gráfico na memória do script, segmentar as propriedades bipartidas e calcular o posicionamento dos nós (bipartite_layout).

matplotlib: Utilizado como motor gráfico para desenhar as formas geométricas, limitar a paleta de núcleos e gerenciar a janela de exibição em tempo de execução.

Termos-chave: bibliotecas adicionais; networkx; matplotlib.

3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (implementação - graph.py)

Grafo Bipartido: Implementação customizada da classe **BipartiteGraph** desenvolvida de forma nativa, **sem o auxílio de bibliotecas externas de grafos.**

Segregação de Vértices por Domínio: Separação estrita dos conjuntos de vértices utilizando prefixos internos para evitar colisões de identificadores na memória:

U_ para representar o conjunto de Vértices de **Usuários**.

R_ para representar o conjunto de Vértices de **Receitas**.

Termos-chave: implementação customizada; colisões na memória.

3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (implementação - graph.py)

Persistência e Ponderação: Implementação do método `load_from_json`, responsável pelo parsing dos arquivos de dados, população dinâmica do grafo em tempo de execução e mapeamento dos pesos atribuídos a cada aresta (interação usuário-receita).

Termos-chave: população dinâmica.

Módulo de Processamento de Linguagem Natural - PLN

O Módulo PLN lê as descrições dos perfis dos usuários e calcula o grau de semelhança no texto, retornando para a service (projeção de similaridade) uma lista com os top n usuários mais parecidos e seus graus de similaridade

Termos-chave: Processamento de Linguagem Natural (PLN); filtragem; projeção de similaridade.

Arquitetura Técnica do Mecanismo

Biblioteca e Modelo Utilizados: Integração da biblioteca spaCy com o modelo de tamanho médio pt_core_news_md (focado no processamento nativo da língua portuguesa).

Termos-chave: biblioteca SpaCy; modelo tamanho médio.

Arquitetura Técnica do Mecanismo

Métrica Matemática de Similaridade: Cálculo de Similaridade de Cosseno dentro da classe **SimilarityGraph**.

O algoritmo transforma os textos das descrições dos usuários em vetores numéricos e calcula o ângulo entre eles para determinar quão próximos são os interesses alimentares.

Termos-chave: similaridade de cosseno; vetores.

Arquitetura Técnica do Mecanismo

Boas Práticas de Engenharia (POO): Refatoração da classe SimilarityGraph para correção de falhas de encapsulamento.

Atributos críticos (__pln, __users, __users_spacy) foram definidos como privados (uso de duplo underscore), protegendo o estado interno da classe e restringindo o acesso externo direto aos vetores gerados.

Termos-chave: refatoração; correção de falhas.

Engenharia de Confiabilidade: Mecanismo de Fallback

Tratamento de Exceção de Negócio: Implementação de fluxo alternativo no arquivo recommender.py para tratar descrições vazias ou nulas.

Otimização de Processamento: Caso o usuário não forneça dados textuais, o sistema desvia o fluxo e ignora o gráfico de similaridade do spaCy, evitando processamento computacional inútil.

Termos-chave: fluxo alternativo.

Engenharia de Confiabilidade: Mecanismo de Fallback

Fallback via Heurística Global: O sistema recupera as Top 5 Receitas Globais. Esse cálculo é feito através da soma dos pesos de todas as interações históricas mapeadas no Grafo Bipartido, utilizando a estrutura Max-Heap para extrair as receitas mais populares da base de dados de forma eficiente.

Termos-chave: mecanismo de fallback.

Algoritmo de Varredura e Ordenação (search.py e max_heap.py)

Navegação via Busca em Largura (BFS): Utilização da classe BFSSearcher baseada em uma estrutura de Fila FIFO (First-In, First-Out).

O algoritmo realiza uma varredura por camadas a partir de um usuário-alvo seguindo o fluxo de adjacência:

Usuário -> Receitas consumidas -> Usuários similares -> Novas receitas

Termos-chave: Busca em Largura; Fila.

Algoritmo de Varredura e Ordenação (search.py e max_heap.py)

Filtragem Otimizada por Fila de Prioridade: Integração com uma estrutura de Heap de Máximo customizada (max_heap.py).

Em vez de ordenar toda a base de dados utilizando algoritmos tradicionais de ordenação por arranjo, as receitas descobertas pela BFS são inseridas na Max-Heap, garantindo a extração com custo computacional otimizado $O(\log n)$ das recomendações de maior relevância e peso histórico.

Termos-chave: otimização; heap de máximo.

Interface & Entrada (main.py)

- **Interface no Terminal:** Entrada de dados simplificada.
- **Dados Coletados:**
 - Nome do usuário.
 - Descrição livre de restrições alimentares e preferências.
- **Módulo de Visualização:** Opção direta para renderizar o Grafo Bipartido Ponderado.

Motor de Recomendação (recommender.py)

1. Carregamento dos dados;
2. Filtro por PLN;
3. Usuário Temporário;
4. Busca de Vizinhaça (BFS);
5. Cálculo de Relevância;
6. Ordenação Eficiente;
7. Resultado: Retorna o Top 5 Recomendações customizadas.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: Usuário com doença celíaca

Descrição para digitar: "Tenho doença celíaca e preciso de uma dieta totalmente sem glúten. Procuro opções seguras de pães, massas ou acompanhamentos que usem farinhas alternativas (como arroz ou amêndoas)."

ID: 325

Título: Pão de Alho Sem Manteiga

Ingredientes:

- Pães franceses
- azeite
- alho triturado
- maionese sem leite

ID: 309

Título: Molho Branco Sem Lactose

Ingredientes:

- 2 colheres de azeite
- 2 colheres de farinha de arroz
- 500ml de leite de castanhas
- sal e noz-moscada

ID: 302

Título: Estrogonofe de Frango com Leite de Coco

Ingredientes:

- 500g de frango em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho
- 200ml de leite de coco
- 3 colheres de molho de tomate
- sal e pimenta

ID: 323

Título: Pão Doce de Batata Doce

Ingredientes:

- 2 xícaras de batata doce cozida e amassada
- farinha de trigo ou aveia
- fermento biológico

ID: 327

Título: Maionese de Abacate

Ingredientes:

- 1 abacate
- suco de 1 limão
- 1 dente de alho
- sal
- fio de azeite

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: Usuário com doença celíaca

Descrição para digitar: "Tenho doença celíaca e preciso de uma dieta totalmente sem glúten. Procuro opções seguras de pães, massas ou acompanhamentos que usem farinhas alternativas (como arroz ou amêndoas)."

```
ID: 325
Título: Pão de Alho Sem Manteiga

Ingredientes:
- Pães franceses
- azeite
- alho triturado
- maionese sem leite
```

```
ID: 323
Título: Pão Doce de Batata Doce

Ingredientes:
- 2 xícaras de batata doce cozida e amassada
- farinha de trigo ou aveia
- fermento biológico
```

O Aprisionamento na Vizinhança: Ao dar o primeiro match com o bloco de receitas 300, o algoritmo de Varredura por Largura (BFS) ficou restrito à rede de adjacência de interações daquela vizinhança. Como a base de dados é enxuta, a BFS expandiu a busca entre os usuários semelhantes que consumiam molhos e pães rápidos, puxando indiscriminadamente o pão francês (ID 325) e a farinha de trigo tradicional (ID 323) apenas pela correlação de consumo e histórico, ignorando completamente as restrições médicas do usuário.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: Usuário com alergia a peixes/frutos do mar

Descrição para digitar: "Tenho alergia severa a peixes, camarão e frutos do mar. Procuro opções seguras de pratos salgados para o almoço que passem longe desses ingredientes."

ID: 516
Título: Picadinho de Carne com Ovos Estrelados

Ingredientes:

- 500 g de acém ou coxão mole em cubos pequenos
- 4 ovos
- 2 tomates picados
- 1 cebola
- 3 dentes de alho
- sal
- pimenta-do-reino
- azeite
- salsa e cebolinha para finalizar.

ID: 506
Título: Frango ao Leite de Coco com Açafrão

Ingredientes:

- 800 g de coxa e sobrecoxa de frango
- 400 ml de leite de coco
- 1 cebola
- 3 dentes de alho
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra (cúrcuma)
- gengibre fresco ralado
- sal
- pimenta-do-reino
- coentro fresco.

ID: 521
Título: Costelinha de Porco com Mel e Mostarda

Ingredientes:

- 1 kg de costelinha de porco
- 3 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de mostarda dijon
- 2 dentes de alho amassados
- suco de 1 laranja
- sal
- pimenta-do-reino
- alecrim.

ID: 511
Título: Torta de Frango com Requeijão

Ingredientes:

- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 ovo
- 100 g de manteiga
- 1/2 xícara de leite
- 1 colher de chá de sal
- 300 g de frango cozido e desfiado
- 200 g de requeijão cremoso
- 1 xícara de milho verde
- 1 xícara de ervilha.

ID: 526
Título: Lombo de Porco com Molho de Laranja

Ingredientes:

- 600 g de lombo de porco
- suco de 2 laranjas
- raspas de 1 laranja
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 dentes de alho
- 1 colher de chá de mostarda
- sal
- pimenta-do-reino
- alecrim
- azeite.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: Usuário com alergia a peixes/frutos do mar

Descrição para digitar: “Tenho alergia severa a peixes, camarão e frutos do mar. Procuro opções seguras de pratos salgados para o almoço que passem longe desses ingredientes.”

A Eficácia Semântica para "Pratos Salgados" e "Almoço": O modelo do spaCy identificou com precisão os termos de contexto gastronômico ("pratos salgados", "almoço");

O Efeito da Base Enxuta: Como o sistema deu o match inicial com essa vizinhança e a busca em largura (BFS) varreu as conexões por ali, ele preencheu o Top 5 estritamente com o cardápio disponível naquele bloco.

Falta de Filtro Rígido (Falso positivo): O algoritmo funcionou de forma colaborativa por rede; ele não leu a palavra "peixes" e ativamente "barrou" ingredientes. Se houvesse uma receita de Moqueca de Cação ou Paella com ID 522 consumida pelos mesmos usuários dessa faixa, ela teria grandes chances de ser puxada pela BFS, pois o motor não faz uma varredura de exclusão de strings.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: O Vegano Fitness

Descrição para digitar: "Sou atleta vegano. Procuro refeições ricas em proteína vegetal, saladas e pratos nutritivos sem nenhum ingrediente de origem animal."

O sistema conseguiu capturar a intenção semântica da descrição ("vegano", "nutritivo", "proteína vegetal")

ID: 214
Título: Pão de Alho com Massa de Mandioca

Ingredientes:

- Mandioca cozida e amassada
- Farinha de arroz
- Azeite
- Alho triturado
- Maionese
- Sal

ID: 143
Título: Coxinha vegana de jaca

Ingredientes:

- Massa: 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de farinha de mandioca (para empanar)
- 2 xícaras de água ou caldo de legumes
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de orégano (opcional)
- Recheio: 1 jaca verde (aprox. 1 kg)
- 1 cebola picada
- 1 tomate maduro grande picado
- 4 colheres de sopa de extrato de tomate
- 2 dentes de alho picados
- Cebolinha ou salsinha picada
- Sal, pimenta-do-reino e óleo para fritar

ID: 222
Título: Bolo de Fubá Cremoso da Vovó

Ingredientes:

- Fubá mimoso
- Açúcar
- Leite
- Ovos
- Manteiga
- Queijo parmesão ralado
- Fermento em pó

ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca Light

Ingredientes:

- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino

ID: 103
Título: Patê vegano: homus

Ingredientes:

- 2 xícaras de grão-de-bico cozido
- ½ xícara da água do cozimento do grão-de-bico ou mais, se necessário
- 1 colher de sopa de tahine (opcional)
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 ramo de salsinha
- 1 colher de chá de sal
- 1 dente de alho picado
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1/2 colher de chá de cominho.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: O Vegano Fitness

Descrição para digitar: "Sou atleta vegano. Procuro refeições ricas em proteína vegetal, saladas e pratos nutritivos sem nenhum ingrediente de origem animal."

ID: 214
Título: Pão de Alho com Massa de Mandioca

Ingredientes:

- Mandioca cozida e amassada
- Farinha de arroz
- Azeite
- Alho triturado
- Maionese
- Sal

ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca Light

Ingredientes:

- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino

ID: 222
Título: Bolo de Fubá Cremoso da Vovó

Ingredientes:

- Fubá mimoso
- Açúcar
- Leite
- Ovos
- Manteiga
- Queijo parmesão ralado
- Fermento em pó

- **Similaridade de Perfil (PLN):** O spaCy cruzou a descrição do atleta com usuários da base. Ele achou um usuário X que tinha uma descrição parecida (talvez alguém focado em "fitness", "academia" ou "comida light").
- **Exploração da BFS no Grafo:** O algoritmo executou a busca em largura no histórico desse usuário X. Como esse usuário X consome coisas "fitness", ele tinha no seu histórico o Bolo de Fubá Cremoso e os Dadinhos de Tapioca Light (que estão na categoria "light/fitness" do banco).
- **Falta de Filtro Baseado em Conteúdo:** o motor funciona puramente por vizinhança de rede (filtragem colaborativa) e não faz uma varredura de strings na lista de ingredientes.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: O Prático / Fã de Comida Apimentada ou Intensa

Descrição para digitar: "Gosto de pratos rápidos, práticos e com tempero forte ou apimentado. Prefiro sopas, caldos ou petiscos fáceis de fazer."

O algoritmo tentou buscar o "tempero forte" e ingredientes que remetem a acompanhamentos rápidos (petiscos/molhos):

ID: 327
Título: Maionese de Abacate

Ingredientes:

- 1 abacate
- suco de 1 limão
- 1 dente de alho
- sal
- fio de azeite

ID: 323
Título: Pão Doce de Batata Doce

Ingredientes:

- 2 xícaras de batata doce cozida e amassada
- farinha de trigo ou aveia
- fermento biológico

ID: 302
Título: Estrogonofe de Frango com Leite de Coco

Ingredientes:

- 500g de frango em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho
- 200ml de leite de coco
- 3 colheres de molho de tomate
- sal e pimenta

ID: 309
Título: Molho Branco Sem Lactose

Ingredientes:

- 2 colheres de azeite
- 2 colheres de farinha de arroz
- 500ml de leite de castanhas
- sal e noz-moscada

ID: 325
Título: Pão de Alho Sem Manteiga

Ingredientes:

- Pães franceses
- azeite
- alho triturado
- maionese sem leite

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste: O Prático / Fã de Comida Apimentada ou Intensa

Descrição para digitar: "Gosto de pratos rápidos, práticos e com tempero forte ou apimentado. Prefiro sopas, caldos ou petiscos fáceis de fazer."

ID: 327
Título: Maionese de Abacate

Ingredientes:
- 1 abacate
- suco de 1 limão
- 1 dente de alho
- sal
- fio de azeite

ID: 323
Título: Pão Doce de Batata Doce

Ingredientes:
- 2 xícaras de batata doce cozida e amassa
da
- farinha de trigo ou aveia
- fermento biológico

ID: 309
Título: Molho Branco Sem Lactose

Ingredientes:
- 2 colheres de azeite
- 2 colheres de farinha de arroz
- 500ml de leite de castanhas
- sal e noz-moscada

- **Palavras-Chave de Interface (O "Prático" e "Fácil"):** A descrição do teste repete muito as palavras "rápidos", "práticos", "fáceis". No modelo vetorial do spaCy, esses adjetivos de conveniência têm alta similaridade com receitas de acompanhamentos, molhos e pães rápidos (faixa dos 300). Por isso, o sistema priorizou a praticidade em detrimento do sabor apimentado.
- **O Efeito Ilha/Bolha dos IDs 300:** Como a base de dados é pequena, se nessa bolha dos 300 não havia nenhuma sopa de fato ou prato com pimenta malagueta, o sistema foi obrigado a preencher o Top 5 com o que estava disponível na vizinhança (o pão doce).

EXEMPLOS - ANÁLISE

Teste: O Sofisticado / Fã de Cogumelos e Massas

Descrição para digitar: "Procuro receitas sofisticadas para o jantar, de preferência massas, molhos brancos ou pratos que levem cogumelos e shitake."

ID: 136
Título: Chili: feijão-preto e batata-doce

Ingredientes:

- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola pequena em cubos
- 2 batatas-doces pequenas descascadas e picadas
- 2 cenouras médias fatiadas
- 1/2 pimentão vermelho picado (opcional)
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 lata de feijão-preto
- 1 lata de tomate picado ou molho de tomate
- 1/2 xícara de água ou caldo de legumes
- 1 colher de sopa de pimenta em pó
- 1 colher de chá de cominho
- 1/2 colher de chá de pimenta-de-caiena
- 1/2 colher de chá de alho em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/4 colher de chá de pimenta-do-reino.

ID: 128
Título: Ensopado de feijão, amendoim e salsão

Ingredientes:

- 1 cebola média descascada e finamente picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 xícara de chá cheia de salsão picado
- 300 g de grão-de-bico cozido
- 300 g de feijão vermelho cozido
- 1 e 1/4 xícara de chá de caldo de legumes
- 2 dentes de alho esmagados
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 2 colheres de sopa de vinho tinto (opcional)
- 1/2 colher de chá de mix de ervas secas
- 2 a 3 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 2 colheres de sopa de salsinha picada.

ID: 125
Título: Feijoada vegana

Ingredientes:

- 120 g de tofu frescal
- 120 g de tofu defumado
- Óleo a gosto
- 1 cebola grande em cubinhos
- 3 a 4 dentes de alho picados
- 1 xícara de feijão-preto (200 g) do por 12 horas
- 1 e 1/2 litro de água
- 1/2 chuchu picado rústico
- 1 cenoura pequena em rodela
- 1 batata-doce pequena em rodela
- 1 laranja inteira
- 1/2 pimenta-dedo-de-moça.

ID: 126
Título: Masala picante de grão-de-bico

Ingredientes:

- 1 colher de chá de óleo de coco
- 1 e 1/2 colher de chá de sementes de cominho
- 1 cebola branca grande cortada
- Pedaco de gengibre fresco ralado a gosto
- 1 chili ou pimentão verde picado
- 2 dentes de alho amassados
- 2 colheres de chá de garam masala ou pó de curry
- 1/2 colher de chá de açafrão
- 2 colheres de sopa de pasta de curry
- 800 g de tomate picado enlatado
- 800 g de grão-de-bico enlatado, cozido e escorrido
- Coentro fresco para servir.

ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca

Ingredientes:

- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino

Teste: O Sofisticado / Fã de Cogumelos e Massas

Descrição para digitar: "Procuro receitas sofisticadas para o jantar, de preferência massas, molhos brancos ou pratos que levem cogumelos e shitake."

```
ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca

Ingredientes:
- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino
```

Falta de correspondência exata no Grafo: Como a base de dados é pequena e restrita, é altamente provável que nenhum usuário do banco de dados tivesse em seu histórico uma receita que contivesse textualmente "cogumelo" ou "shitake".

O comportamento do PLN: Quando o spaCy tenta calcular a similaridade de uma palavra que quase não tem peso ou representação na base de dados (ou cuja similaridade vetorial com "feijão" ou "grão-de-bico" é baixa), ele se apoia no restante da frase: "receitas sofisticadas para o jantar".

Aprisionamento na Bolha dos IDs 100: O PLN deu match com a sofisticação das receitas da faixa 100 (Chili, Ensopado, Feijoada, Masala). Uma vez que a BFS entrou nessa bolha, ela ficou presa vasculhando as conexões internas dali, onde simplesmente não existiam massas ou cogumelos cadastrados.

Lições Aprendidas

- **Sensibilidade Amostral:** Os testes empíricos revelaram que bases de dados enxutas e homogêneas limitam as decisões do algoritmo, fazendo com que o Processamento de Linguagem Natural (PLN) atue como o indexador dominante e isole as buscas em "bolhas" de IDs.
- **Fidelidade Arquitetural vs. Restrição Rígida:** O surgimento de receitas "intrusas" nos testes de restrição alimentar não decorre de bugs no código, mas sim do comportamento natural de um modelo baseado em Grafos Bipartidos e Vizinhança (BFS). O algoritmo reflete fielmente as redes de conexões e históricos compartilhados, priorizando o comportamento do usuário em vez de varrer ingredientes de forma isolada.

Lições Aprendidas

- **Viés de Modelagem e Isolamento de Bolhas:** A análise empírica detectou uma fragilidade na construção da base de dados: na faixa de IDs 500, os usuários foram cadastrados com interações restritas apenas a receitas da sua própria categoria. Essa falta de variedade gerou bolhas isoladas no grafo.

Mitigações

- 1. Modelagem Híbrida de Recomendação:** Integrar uma camada de Filtragem Baseada em Conteúdo (Content-Based Filtering) acoplada diretamente à saída do Max-Heap, funcionando como um filtro rígido de restrições de segurança alimentar (ex: glúten, lactose, veganismo);
- 2. Abordagem de Grafo Conectado por Atributos:** Expandir a arquitetura para um Grafo de Conhecimento, onde os ingredientes e tags de ingredientes também funcionam como nós intermediários;
- 3. Expansão e Densidade da Base de Dados:** Escalar a volumetria de receitas, usuários e interações para diluir a homogeneidade dos pesos de relevância e enriquecer a dispersão nas consultas da busca em largura.

Possibilidades de evolução do projeto:

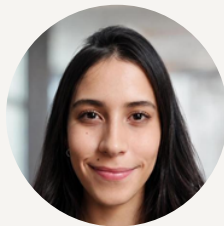
- Atualização dinâmica da base de dados;
- Renderização de projeção dos grafos e escalabilidade;
- Algoritmos Avançados de Recomendação;
- Interface e Service Design (UX/UI);
- Ajustes de Pesos em Tempo Real;
- Inclusão de Novos Vértices (Grafo Multipartido);

- Assistência na ideação do escopo do projeto dentro da temática definida (consulta);
- Geração de dados de usuários fictícios conforme estrutura definida previamente (nome, descrição, interações);
- Geração de receitas específicas para consumidores com restrições alimentares conforme estrutura e padrão definidos previamente;
- Suporte na análise e interpretação dos resultados empíricos e identificação de possíveis fatores de mitigação (consulta);

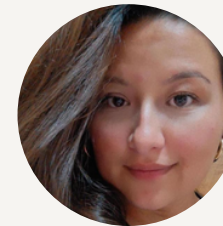
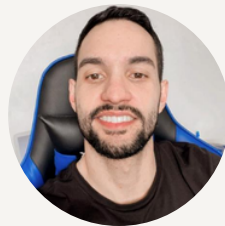
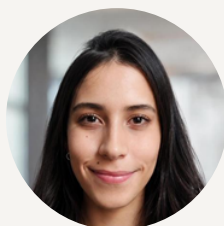


CONTRIBUIÇÕES

Arquitetura do Projeto:



Base de Dados:



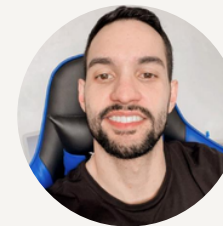
Estruturação da Base de Dados:



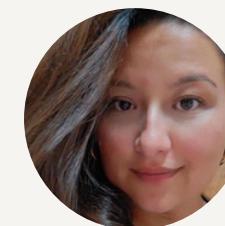
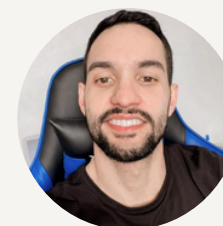
Módulo PLN:



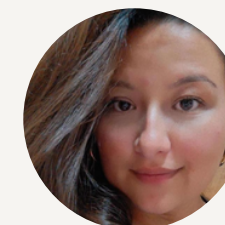
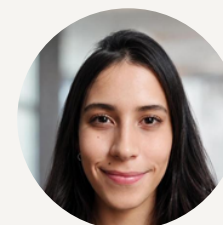
Estruturas de Dados:



Renderização Grafo Bipartido:



Terminal/Main:



Documentação:

